

2004 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

物理试卷

本试卷共 150 分

第 I 卷 (选择题共 40 分)

一、 (本题共 10 小题; 每小题 4 分, 共 40 分在每小题给出的四个选项中, 有的小题只有一个选项正确, 有的小题有多个选项正确. 全部选对的得 4 分, 选不全的得 2 分, 有选错或不答的得 0 分)

1. 图示为氢原子的能级图, 用光子能量为 13.07eV 的光照射一群处于基态的氢原子, 可能观测到氢原子发射不同波长的光有多少种 ()

n	E/eV
∞	0
6	-0.38
5	-0.54
4	-0.85
3	-1.51
2	-3.40
1	-13.61

- A. 15 B. 10
C. 4 D. 1

2. 下列说法哪些是正确的 ()

- A. 水的体积很难被压缩, 这是分子间存在斥力的宏观表现
B. 气体总是很容易充满容器, 这是分子间存在斥力的宏观表现
C. 两个相同的半球壳吻合接触, 中间抽成真空(马德堡半球), 用力很难拉开, 这是分子间存在吸引力的宏观表现
D. 用力拉铁棒的两端, 铁棒没有断, 这是分子间存在吸引力的宏观表现

3. 一列简谐横波沿一直线向左传播, 当直线上某质点 a 向上运动到达最大位移时, a 点右方相距 0.15m 的 b 点刚好向下运动到最大位移处, 则这列波的波长可能是 ()



- A. 0.6m B. 0.3m
C. 0.2m D. 0.1m

4. 下列说法正确的是 ()

- A. 机械能全部变成内能是不可能的
B. 第二类永动机不可能制造成功的原因是因为能量既不会凭空产生, 也不会凭空消失, 只能从一个

物体转移到另一个物体, 或从一种形式转化成另一种形式

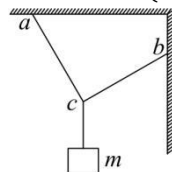
- C. 根据热力学第二定律可知, 热量不可能从低温物体传到高温物体
D. 从单一热源吸收的热量全部变成功是可能的
5. 中子 n 、质子 p 、氘核 D 的质量分别为 m_n 、 m_p 、 m_D , 现用光子能量为 E 的 γ 射线照射静止氘使之分解, 反应方程为 $\gamma + D = p + n$ 若分解后的中子、质子的动能可视为相等, 则中子的动能是 ()

- A. $\frac{1}{2}[(m_D - m_p - m_n)c^2 - E]$
B. $\frac{1}{2}[(m_p + m_n - m_D)c^2 + E]$
C. $\frac{1}{2}[(m_D - m_p - m_n)c^2 + E]$
D. $\frac{1}{2}[(m_p + m_n - m_D)c^2 - E]$

6. 氦-氖激光器发出波长为 633nm 的激光, 当激光器的输出功率为 1mW 时, 每秒发出的光子数为 ()

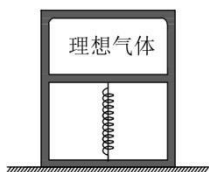
- A. 2.2×10^{15} B. 3.2×10^{15}
C. 2.2×10^{14} D. 3.2×10^{14}

7. 用三根轻绳将质量为 m 的物块悬挂在空中, 如图所示. 已知绳 ac 和 bc 与竖直方向的夹角分别为 30° 和 60° , 则 ac 绳和 bc 绳中的拉力分别为 ()

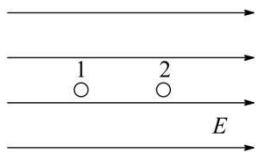


- A. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$ 、 $\frac{1}{2}mg$ B. $\frac{1}{2}mg$ 、 $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$
C. $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$ 、 $\frac{1}{2}mg$ D. $\frac{1}{2}mg$ 、 $\frac{\sqrt{3}}{4}mg$

8. 如图所示, 密闭绝热容器内有一绝热的具有一定质量的活塞, 活塞的上部封闭着气体, 下部为真空, 活塞与器壁的摩擦忽略不计. 置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部, 另一端固定在活塞上, 弹簧被压缩后用绳扎紧, 此时弹簧的弹性势能为 E_p (弹簧处在自然长度时的弹性势能为零). 现在绳突然断开, 弹簧推动活塞向上运动, 经过多次往复运动后活塞静止, 气体达到平衡状态. 经过此过程 ()



- A. E_p 全部转换为气体的内能
 B. E_p 一部分转换成活塞的重力势能, 其余部分仍为弹簧的弹性势能
 C. E_p 全部转换成活塞的重力势能和气体的内能
 D. E_p 一部分转换成活塞的重力势能, 一部分转换为气体的内能, 其余部分仍为弹簧的弹性势能
9. 一杂技演员, 用一只手抛球、接球. 他每隔 0.40s 抛出一球, 接到球便立即把球抛出. 已知除正在抛、接球的时刻外, 空中总有 4 个球, 将球的运动近似看作是竖直方向的运动, 球到达的最大高度是(高度从抛球点算起, 取 $g = 10\text{m/s}^2$) ()
- A. 1.6m B. 2.4m
 C. 3.2m D. 4.0m
10. 在场强为 E 的匀强电场中固定放置两个带电小球 1 和 2, 它们的质量相等, 电荷分别为 q_1 和 $-q_2$ ($q_1 \neq q_2$). 球 1 和球 2 的连线平行于电场线, 如图, 现同时放开 1 球和 2 球, 于是它们开始在电场力的作用下运动, 如果球 1 和 2 之间的距离可以取任意有限值, 则两球刚被放开时, 它们的加速度可能是 ()



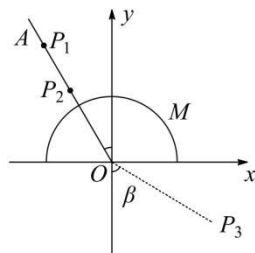
- A. 大小不等, 方向相同
 B. 大小不等, 方向相反
 C. 大小相等, 方向相同
 D. 大小相等, 方向相反

第 II 卷 (非选择题共 110 分)

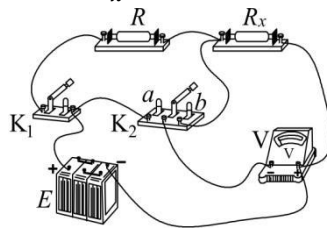
二、 (本题共 8 小题, 共 110 分把答案填在题中的横线上或按题目要求作答. 解答题应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤. 只写出最后答案的不能得分. 有数值计算的题, 答案中必须明确写出数值和单位)

11. (8 分) 如图, 画有直角坐标系 Oxy 的白纸位于水平桌面上. M 是放在白纸上的半圆形玻璃砖, 其底面的圆心在坐标原点, 直边与 x 轴重合. OA 是画在纸上的直线, P_1 、 P_2 为竖直地插在直线 OA 上的两枚大头针, P_3 是竖直地插在纸上的第三枚大头针, α 是直线 OA 与 y 轴正方向的夹角, β 是直线 OP_3 与 y 轴负方向的夹

角. 只要直线 OA 画得合适, 且 P_3 的位置取得正确, 测出角 α 和 β , 便可求得玻璃的折射率.

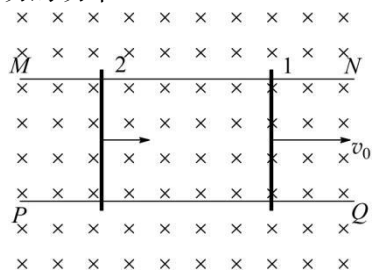


- 某学生在用上述方法测量玻璃的折射率时, 在他画出的直线 OA 上竖直地插上了 P_1 、 P_2 两枚大头针, 但在 $y < 0$ 的区域内, 不管眼睛放在何处, 都无法透过玻璃砖看到 P_1 、 P_2 的像, 他应采取的措施是_____ 若他已透过玻璃砖看到了 P_1 、 P_2 的像, 确定 P_3 位置的方法是_____ 若他已正确地测得了 α 、 β 的值, 则玻璃的折射率 $n =$ _____.
12. (12 分) 图中 R 为已知电阻, R_x 为待测电阻, K_1 为单刀单掷开关, K_2 为单刀双掷开关, V 为电压表(内阻极大), E 为电源(内阻不可忽略). 现用图中电路测量电源电动势 E 及电阻 R_x .



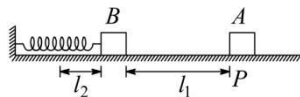
- (1) 写出操作步骤: _____
 (2) 由 R 及测得的量, 可得 $E =$ _____, $R_x =$ _____.
13. (12 分) 已经证实, 质子、中子都是由称为上夸克和下夸克的两种夸克组成的, 上夸克带电为 $\frac{2}{3}e$, 下夸克带电为 $-\frac{1}{3}e$, e 为电子所带电量的大小. 如果质子是由三个夸克组成的, 且各个夸克之间的距离都为 l , $l = 1.5 \times 10^{-15}\text{m}$. 试计算质子内相邻两个夸克之间的静电力(库仑力).
14. (14 分) 一质量为 m 的小球, 以初速度 v_0 沿水平方向射出, 恰好垂直地射到一倾角为 30° 的固定斜面上, 并立即沿反方向弹回. 已知反弹速度的大小是入射速度大小的 $\frac{3}{4}$. 求在碰撞中斜面对小球的冲量的大小.
15. (15 分) 如图, 在水平面上有两条平行导电导轨 MN 、 PQ , 导轨间距离为 l . 匀强磁场垂直于导轨所在的平面(纸面)向里, 磁感应强度的大小为 B . 两根金属杆 1、2 摆在导轨上, 与导轨垂直, 它们的质量和电阻分别为 m_1 、 m_2 和 R_1 、 R_2 . 两杆与导轨接触良好, 与导轨间的动摩擦因数皆为 μ . 已知: 杆 1 被外力拖动, 以恒定的速度 v_0 沿导轨运动; 达到稳定状态时, 杆

2 也以恒定速度沿导轨运动, 导轨的电阻可忽略. 求此时杆 2 克服摩擦力做功的功率.

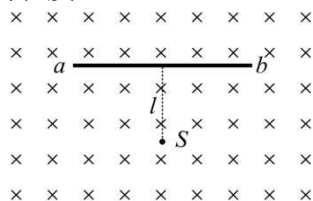


16. (16 分) 某颗地球同步卫星正下方的地球表面上有一观察者, 他用天文望远镜观察被太阳光照射的此卫星. 试问, 春分那天(太阳光直射赤道)在日落后 12 小时内有多长时间该观察者看不见此卫星? 已知地球半径为 R , 地球表面处的重力加速度为 g , 地球自转周期为 T , 不考虑大气对光的折射.

17. (16 分) 图中, 轻弹簧的一端固定, 另一端与滑块 B 相连, B 静止在水平直导轨上, 弹簧处在原长状态. 另一质量与 B 相同的滑块 A , 从导轨上的 P 点以某一初速度向 B 滑行. 当 A 滑过距离 l_1 时, 与 B 相碰, 碰撞时间极短, 碰后 A 、 B 紧贴在一起运动, 但互不粘连. 已知最后 A 恰好返回到出发点 P 并停止. 滑块 A 和 B 与导轨的滑动摩擦因数都为 μ , 运动过程中弹簧最大形变量为 l_2 , 重力加速度为 g . 求 A 从 P 点出发时的初速度 v_0 .



18. (17 分) 如图, 真空室内存在匀强磁场, 磁场方向垂直于图中纸面向里, 磁感应强度的大小 $B = 0.60\text{T}$. 磁场内有一块平面感光干板 ab , 板面与磁场方向平行. 在距 ab 的距离为 $l = 16\text{cm}$ 处, 有一个点状的 α 放射源 S , 它向各方向发射 α 粒子, α 粒子的速度都是 $v = 3.0 \times 10^6\text{m/s}$. 已知 α 粒子的电荷与质量之比 $\frac{q}{m} = 5.0 \times 10^7\text{C/kg}$. 现只考虑在图纸平面中运动的 α 粒子, 求 ab 上被 α 粒子打中的区域的长度.



2004 年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)

1. B 【解析】由题图知, 13.07eV恰好为 $n=5$ 与 $n=1$ 的能级差, 从而使基态氢原子跃迁到 $n=5$ 的激发态, 这些氢原子再向较低能级跃迁时, 可产生不同波长的光共 $C_5^2=10$ 种, 故 B 正确.

2. AD 【解析】液体体积很难压缩, 说明分子间存在斥力, 固体很难被拉断, 说明分子间存在引力, 故 AD 正确; 气体容易充满容器是分子热运动的结果, 抽成真空的马德堡半球很难分开是大气压强作用的结果, 故 BC 错误.

3. BD 【解析】由题意知, $0.15 = (n + \frac{1}{2})\lambda (n = 0, 1, 2, \dots)$, 得 $\lambda = \frac{0.3}{2n+1} \text{m} (n = 0, 1, 2, \dots)$, 当 $n=0$ 时, $\lambda = 0.3\text{m}$; 当 $n=1$ 时, $\lambda = 0.1\text{m}$, 故 B, D 正确.

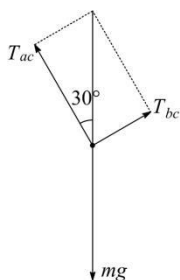
4A. D 【解析】由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知 ΔU 由 $W + Q$ 共同决定, 故 AC 错误 D 正确; 机械能可以通过克服摩擦力做功全部转化为内能, 故 B 错误.

4B. D 【解析】机械能可通过克服摩擦力做功全部转化为内能, 故 A 错误; 第二类永动机没有违背能量守恒定律, 而是违反了热力学第二定律, 因而不能制成, 故 B 错误; 由热力学第二定律可知, 热量不能自发的从低温传到高温物体, 但在外部条件的影响下, 能从低温传到高温物体, 故 C 错误; 由热力学第二定律可知, 从单一热源吸收热量全部变成成功也是可能的, 但要发生其他变化, 故 D 正确.

5. C 【解析】由能量守恒得 $E + \Delta mc^2 = 2E_k$, $\Delta m = m_D - m_p - m_n$, 得 $E_k = \frac{1}{2}[E + (m_D - m_p - m_n)c^2]$, 故 C 正确.

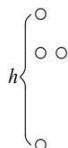
6. B 【解析】由 $P = nh\nu = n\frac{hc}{\lambda}$ 得 $n = \frac{P\lambda}{hc} \approx 3.2 \times 10^{15}$ 个, 故 B 正确.

7. A 【解析】对结点c受力分析如图所示, 由平衡条件得 $T_{ac} = mg\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}mg$, $T_{bc} = mg\sin 30^\circ = \frac{1}{2}mg$, 故 A 正确.



8. D 【解析】由题意, 断开绳子, 活塞最终静止后的位置高于初始位置, E_p 的能量转化有三种形式: 活塞的重力势能、气体的内能和弹簧的弹性势能, 故 D 正确.

9. C 【解析】如图所示, 当某一球刚上抛时, 最高点有一球, 则 $h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times (2 \times 0.4)^2 \text{m} = 3.2\text{m}$, 故 C 正确.



10. ABC 【解析】设两球距离为 r , 取向右为正, 由牛顿第二定律, 对球 1 有 $q_1E - k\frac{q_1q_2}{r^2} = ma_1$, 对球 2 有 $k\frac{q_1q_2}{r^2} - q_2E = ma_2$, 由于 $q_1 \neq q_2$ 且 r 为任意有限值, 可知 ABC 正确. 要使 D 成立, 必须 $q_1 = q_2$, 与题意矛盾, 故 D 错误.

11. 第一空: 在白纸上另画一条与 y 轴正方向的夹角较小的直线 OA , 把大头针 P_1 、 P_2 竖直地插在所画的直线上, 直到在 $y < 0$ 的区域内透过玻璃砖能看到 P_1 、 P_2 的像;

第二空: 插上 P_3 后, P_3 刚好能挡住 P_1 、 P_2 的像;

第二空: $\frac{\sin \beta}{\sin \alpha}$.

12. (1) ① K_1 断开, K_2 接到 a 端, 记下电压表的读数 U_1 ;

② K_2 仍接到 a 端, 闭合 K_1 , 记下电压表的读数 U_2 ;

③ K_1 仍闭合, K_2 接到 b 端, 记下电压表的读数 U_3 .

(2) $U_1; \frac{U_3}{U_2 - U_3} R$.

13. 上夸克与上夸克间的静电力为斥力, 大小为46N; 上夸克与下夸克间的静电力为吸引力, 大小为23N.

【解析】质子带电为 $+e$, 所以它是由 2 个上夸克和 1 个下夸克组成的. 按题意, 三个夸克必位于等边三角形的三个顶点处; 这时上夸克与上夸克之间的静电力应为

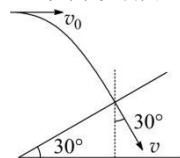
$$F_{uu} = k \frac{\frac{2}{3}e \times \frac{2}{3}e}{l^2} = \frac{4}{9}k \frac{e^2}{l^2},$$

代入数值, 得 $F_{uu} = 46\text{N}$, 为斥力.

上夸克与下夸克之间的静电力为

$$F_{ud} = k \frac{\frac{2}{3}e \times \frac{1}{3}e}{l^2} = \frac{2}{9}k \frac{e^2}{l^2},$$

代入数值得 $F_{ud} = 23\text{N}$, 为吸引力.



14. $\frac{7}{2}mv_0$.

【解析】小球在碰撞斜面前做平抛运动, 设刚要碰撞斜面时小球速度为 v , 由题意, v 的方向与竖直线的夹角为 30° , 且水平分量仍为 v_0 , 如图所示, 由此得

$$v = 2v_0 \text{ ①},$$

碰撞过程中, 小球速度由 v 变为反向的 $\frac{3}{4}v$, 碰撞时间极短, 可不计重力的冲量, 设斜面对小球的冲量为 I , 由动量定理得

$$I = m \left(\frac{3}{4}v \right) + mv \text{ ②},$$

$$\text{由 ①② 得 } I = \frac{7}{2}mv_0.$$

15. $\mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right]$.

【解析】解法一: 设杆 2 的运动速度为 v , 由于两杆运动时, 两杆和导轨构成的回路中的磁通量发生变化, 产生感应电动势, 感应电动势为

$$E = Bl(v_0 - v),$$

回路中的感应电流为

$$I = \frac{E}{R_1 + R_2},$$

杆 2 做匀速运动, 受力平衡, 因此杆受到的安培力等于杆受到的摩擦力, 有

$$Bil = \mu m_2 g,$$

导体杆 2 克服摩擦力做功的功率

$$P = \mu m_2 g v,$$

$$\text{联立解得 } P = \mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right].$$

解法二: 以 F 表示拖动杆 1 的外力, 以 I 表示由杆 1、杆 2 和导轨构成的回路中的电流, 达到稳定时, 对杆 1 有

$$F - \mu m_1 g - Bil = 0,$$

对杆 2 有

$$Bil - \mu m_2 g = 0,$$

故外力 F 的功率

$$P_F = F v_0,$$

以 P 表示杆 2 克服摩擦力做功的功率, 则有

$$P = P_F - I^2 (R_1 + R_2) - \mu m_1 g v_0,$$

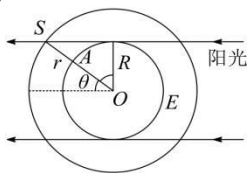
由以上各式得

$$P = \mu m_2 g \left[v_0 - \frac{\mu m_2 g}{B^2 l^2} (R_1 + R_2) \right].$$

$$16. \frac{T}{\pi} \arcsin \left(\frac{4\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

【解析】设所求的时间为 t , 用 m , M 分别表示卫星和地球的质量, r 表示卫星到地心的距离, 有

$$G \frac{mM}{r^2} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r,$$



春分时, 太阳光直射地球赤道, 如图所示, 图中圆 E 表示赤道, S 表示卫星, A 表示观察者, O 表示地心, 由图可看出当卫星 S 绕地心 O 转到图示位置以后 (设地球自转是沿图中逆时针方向), 其正下方的观察者将看不见它, 由此再考虑到对称性, 有

$$r \sin \theta = R, \quad t = \frac{2\theta}{2\pi} T,$$

$$\text{又 } G \frac{Mm}{R^2} = mg,$$

由以上各式可解得

$$t = \frac{T}{\pi} \arcsin \left(\frac{4\pi^2 R}{gT^2} \right)^{\frac{1}{3}}.$$

$$17. \sqrt{\mu g (10l_1 + 16l_2)}.$$

【解析】令 A , B 质量皆为 m , A 刚接触 B 时速度为 v_1 (碰前), 由功能关系得

$$\frac{1}{2} m v_0^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = \mu m g l_1,$$

A , B 碰撞过程中动量守恒, 令碰后 A , B 共同运动的速度为 v_2 , 有

$$m v_1 = 2m v_2,$$

碰后 A , B 先一起向左运动, 接着 A , B 一起被弹回, 在弹簧恢复到原长时, 设 A , B 的共同速度为 v_3 , 在这过程中, 弹簧势能始末两状态都为零, 由功能关系得

$$\frac{1}{2} (2m) v_2^2 - \frac{1}{2} (2m) v_3^2 = \mu (2m) g (2l_2),$$

此后 A , B 开始分离, A 单独向右滑到 P 点停下, 由功能关系得

$$\frac{1}{2} m v_3^2 = \mu m g l_1,$$

由以上各式, 解得

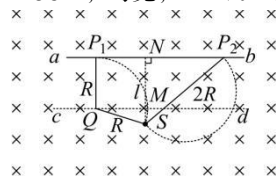
$$v_0 = \sqrt{\mu g (10l_1 + 16l_2)}.$$

18. 20cm.

【解析】 α 粒子带正电, 故在磁场中沿逆时针方向做匀速圆周运动, 用 R 表示轨迹半径, 洛伦兹力提供向心力得

$$qvB = m \frac{v^2}{R}, \text{ 解得 } R = \frac{mv}{(q/m)B}.$$

代入数值得 $R = 10\text{cm}$, 可见, $R < l < 2R$.



因朝不同方向发射的 α 粒子的圆轨迹都过 S , 由此可知, 某一圆轨迹在图中 N 左侧与 ab 相切, 则此切点 P_1 就是 α 粒子能打中的左侧最远点, 为定出 P_1 点的位置, 可作平行于 ab 的直线 cd , cd 到 ab 的距离为 R , 以 S 为圆心, R 为半径, 作弧交 cd 于 Q 点, 过 Q 作 ab 的垂线, 它与 ab 的交点即为 P_1 , 由图中几何关系得

$$\overline{NP_1} = \sqrt{R^2 - (l - R)^2},$$

再考虑 N 的右侧, 任何 α 粒子在运动中离 S 的距离不可能超过 $2R$, 以 $2R$ 为半径、 S 为圆心作圆, 交 ab 于 N 右侧的 P_2 点, 此即右侧能打到的最远点, 由图中几何关系得

$$\overline{NP_2} = \sqrt{(2R)^2 - l^2},$$

所求长度为

$$\overline{P_1 P_2} = \overline{NP_1} + \overline{NP_2},$$

代入数值得 $\overline{P_1 P_2} = 20\text{cm}$.